

Τέσσερις κανόνες του GDPR στις αποφάσεις του Εργαστηρίου 2

Νομική βάση	Η συγκατάθεση δεν είναι έγκυρη βάση όπου υπάρχει σαφής αντισοροπία, ιδίως απέναντι σε δημόσια αρχή.	αιτ. σκέψη 43
Περιορισμός του σκοπού	Τα στοιχεία για τα δίδακτρα συλλέχθηκαν για τη χρέωση. Η πρόβλεψη εγκατάλειψης είναι άλλος σκοπός.	άρθρο 5
Ελαχιστοποίηση	Μόνο ό,τι είναι αναγκαίο για τον σκοπό. Χρειάζεται το μοντέλο το επάγγελμα της μητέρας;	άρθρο 5
Ειδικές κατηγορίες	Η μεταβλητή «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ενδέχεται να αποκαλύπτει δεδομένα υγείας: η επεξεργασία τους κατ' αρχήν απαγορεύεται.	άρθρο 9

Οι υποχρεώσεις του Κανονισμού για την ΤΝ

Δεδομένα	Διακυβέρνηση δεδομένων και εξέταση για πιθανή μεροληψία. Κατ' εξαίρεση, και ήδη από τον Ιούλιο του 2026, επεξεργασία ειδικών κατηγοριών για τον εντοπισμό και τη διόρθωσή της.	άρθρα 10 και 4α
Διαφάνεια	Πληροφόρηση του ιδρύματος που χρησιμοποιεί το σύστημα για τις δυνατότητες και τα όριά του.	άρθρο 13
Ανθρώπινη εποπτεία	Όποιος εποπτεύει κατανοεί τα όρια του συστήματος, ερμηνεύει ορθά το αποτέλεσμα και μπορεί να το αγνοήσει.	άρθρο 14
Ακρίβεια	Δηλωμένα επίπεδα ακρίβειας και στιβαρότητας.	άρθρο 15
Εξήγηση	Δικαίωμα σαφούς και ουσιαστικής εξήγησης για τον ρόλο του συστήματος σε μια ατομική απόφαση.	άρθρο 86

Τα άρθρα 10 έως 15 εφαρμόζονται στα συστήματα **υψηλού κινδύνου** από τις 2 Δεκεμβρίου 2027. Αξιολογεί «μαθησιακά αποτελέσματα» ένα εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης; Το ερώτημα είναι ανοιχτό.

Συγκατάθεση

Θα πρέπει να ζητείται από τους φοιτητές συγκατάθεση για τη συλλογή δεδομένων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για λόγους Μαθησιακής Αναλυτικής;

Ερώτημα 1 από 7

Στο Εργαστήριο 2

Κανείς δεν ρώτησε τους 4.424 φοιτητές αν η κατάσταση των διδάκτρων τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλεφθεί η εγκατάλειψή τους.

Το πλαίσιο

Η συγκατάθεση δεν είναι έγκυρη βάση όπου υπάρχει σαφής ανισορροπία (GDPR, αιτιολογική σκέψη 43). Το ερώτημα μετατοπίζεται: όχι «συμφώνησαν;», αλλά «ενημερώθηκαν, και μπορούν να αντιταχθούν;».

Κυριότητα και πρόσβαση

Σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα των φοιτητών; Ποιος πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά;

Ερώτημα 2 από 7

Στο Εργαστήριο 2

Ποιος βλέπει την εκτίμηση κινδύνου: ο σύμβουλος, ο διδάσκων, ο ίδιος ο φοιτητής;

Το πλαίσιο

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του και, όταν αποφασίζει αυτόματα ένα σύστημα, ουσιαστικής πληροφόρησης για τη λογική του (GDPR, άρθρο 15). Η πρόσβαση είναι και ζήτημα ασφάλειας: η παραβίαση της Illuminate Education, εταιρείας λογισμικού για σχολεία των ΗΠΑ, εξέθεσε δεδομένα περισσότερων από ένα εκατομμύριο μαθητών.

Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

Πόσο μπορούμε να στηριχθούμε στα αποτελέσματα που λαμβάνουμε;

Ερώτημα 3 από 7

Στο Εργαστήριο 2

Με κατώφλι 0,4, περίπου μία στις πέντε επισημάνσεις είναι λανθασμένη. Και η έκβαση «πα-
ραμένει εγγεγραμμένος» (794 φοιτητές) δεν
είναι ούτε επιτυχία ούτε εγκατάλειψη.

Το πλαίσιο

Για τα συστήματα υψηλού κινδύνου τα επίπεδα
ακρίβειας δηλώνονται (Κανονισμός για την TN,
άρθρο 15). Η ειλικρινής απάντηση στο «πόσο;»
είναι ένας πίνακας ασφαλμάτων ανά υποομάδα.

Παρερμηνεία

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την παρερμηνεία των δεδομένων;

Ερώτημα 4 από 7

Στο Εργαστήριο 2

Ο σύμβουλος βλέπει μια εκτίμηση 0,62 και τη διαβάζει ως ετυμηγορία. Το μήνυμα προς τον φοιτητή, στο υπόδειγμα, δεν ανέφερε καμία πιθανότητα.

Το πλαίσιο

Όποιος εποπτεύει το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύει ορθά το αποτέλεσμα του (Κανονισμός για την ΤΝ, άρθρο 14). Και κάθε γράφημα ενός πίνακα πληροφοριών χρειάζεται μια απόφαση που στηρίζει.

Ευθύνη να ενεργήσουμε

Αν τα στοιχεία μας λένε ότι ένας φοιτητής είναι πιθανό να εγκαταλείψει τις σπουδές του, έχουμε την ευθύνη να κάνουμε κάτι γι' αυτό;

Ερώτημα 5 από 7

Στο Εργαστήριο 2

Γνωρίζατε για 270 φοιτητές σε κίνδυνο (κατώφλι 0,4) και μπορούσατε να δείτε 100. Η γνώση δημιουργεί υποχρέωση που η δυναμικότητα δεν μπορεί να τιμήσει.

Το πλαίσιο

Στη βιβλιογραφία το ζήτημα έχει όνομα: «η υποχρέωση να ενεργήσουμε». Πριν συλλέξουμε, οφείλουμε να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε με ό,τι μάθουμε.

Αυτονομία

Υπονομεύει η προγνωστική ανάλυση την αυτονομία των φοιτητών στη λήψη αποφάσεων;

Ερώτημα 6 από 7

Στο Εργαστήριο 2

Η επισήμανση αλλάζει τη συμβουλή, και η συμβουλή την πορεία: στο υπόδειγμα, οι 71 χωρίς επιτυχές μάθημα δεν καλούνται σε συνάντηση αλλά ρωτώνται αν θα συνεχίσουν.

Το πλαίσιο

Δικαίωμα να μην υπόκειται κανείς σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και τον επηρεάζει σημαντικά (GDPR, άρθρο 22). Κατά το Δικαστήριο της ΕΕ (2023), και μια αυτόματη εκτίμηση πιθανότητας, όπως της πιστοληπτικής ικανότητας, είναι τέτοια απόφαση, όταν όποιος αποφασίζει στηρίζεται καθοριστικά σε αυτήν.

Μεσολάβηση ανθρώπου

Θα πρέπει οι παρεμβάσεις να διενεργούνται πάντοτε με τη μεσολάβηση ανθρώπου;

Ερώτημα 7 από 7

Στο Εργαστήριο 2

Ο σύμβουλος που επικυρώνει 270 επισημάνσεις σε μία ώρα αποτελεί «μεσολάβηση ανθρώπου»;

Το πλαίσιο

Η ανθρώπινη εποπτεία είναι υποχρέωση για τα συστήματα υψηλού κινδύνου. Ο νόμος κατονομάζει τη μεροληψία αυτοματισμού: την τάση να εμπιστευόμαστε υπερβολικά το αποτέλεσμα (Κανονισμός για την ΤΝ, άρθρο 14).

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο ηθικό πρόβλημα με τις πρακτικές Μαθησιακής Αναλυτικής;

Χωρίς απάντηση στη διαφάνεια

Για σήμερα

Δεν προβλέπεται συζήτηση. Η απάντηση είναι δική σας.

Για την εργασία σας

Ένα τέτοιο ερώτημα μπορεί να γίνει το ερευνητικό ερώτημα μιας συστηματικής ανασκόπησης.

Τρία σημεία από το Εργαστήριο 2

- 1 Η **ενέργεια επιλέγεται πρώτη**. Το κατώφλι έπεται, και η κορυφή της λίστας δεν είναι πάντοτε εκεί όπου η βοήθεια έχει νόημα.
- 2 Όπου τα βασικά ποσοστά διαφέρουν, δεν διορθώνονται όλες οι ανισότητες των σφαλμάτων μαζί: όποια μένει **επιλέγεται και τεκμηριώνεται**.
- 3 Ό,τι αποφασίσατε ως ομάδα στο Εργαστήριο 2, το **δίκαιο το απαιτεί από το ίδρυμα**, ήδη ή από το 2027: σκοπός, έλεγχος μεροληψίας, εξήγηση, ανθρώπινη εποπτεία.

Δύο σύνορα του πεδίου

Τεχνολογίες εμπύθισης

Νέες συσκευές, άρα νέα ίχνη: κίνηση, βλέμμα, αλληλεπίδραση με τρισδιάστατο περιεχόμενο.

νέα δεδομένα

Παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη

Νέος αναλυτής των δεδομένων, και νέα συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου που πρέπει να κατανοηθεί.

νέα εργαλεία

Ό,τι δεν αλλάζει

Οι τέσσερις ερωτήσεις της Εβδομάδας 1:
Τι; Ποιος; Γιατί; Πώς;

ίδιες ερωτήσεις

Ποια νέα ίχνη παράγουν η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα

● Εικονική Πραγματικότητα

- Ολικής εμβύθισης (κλίμακα δωματίου), αυτόνομης εμβύθισης (κράνος, γυαλιά), μερικής εμβύθισης (υπολογιστής, κινητό).
- Δυνατότητα προσομοίωσης πολύπλοκων ζητημάτων.
- **Ίχνη:** κίνηση σώματος, βλέμμα, φωνή, αλληλεπιδράσεις με το τρισδιάστατο περιεχόμενο.

● Επαυξημένη Πραγματικότητα

- Επαύξηση με βάση αντικείμενα, σημάνσεις (κωδικούς QR) ή τοποθεσία.
- Προσιτό κόστος: δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός.
- **Ίχνη:** σάρωση σημάνσεων, θέση, αλληλεπιδράσεις με το επαυξημένο περιεχόμενο.

Δεδομένα που στην Εβδομάδα 1 χρειάζονταν αισθητήρες, όπως το βλέμμα και η κίνηση του σώματος, τα καταγράφει εδώ η ίδια η συσκευή.

Η αναλυτική μένει δεμένη με όσα συλλέγονται εύκολα

- 1 Η Μαθησιακή Αναλυτική συνδέεται με τη χρήση διαδικτυακών συστημάτων διαχείρισης μάθησης.
- 2 Συλλέγονται τα δεδομένα στα οποία υπάρχει **εύκολη και άμεση πρόσβαση**, και αξιολογούνται λίγες τυπικές μεταβλητές, όπως δημογραφικά στοιχεία, πιστωτικές μονάδες και βαθμοί.
- 3 **Ελάχιστα ερευνητικά πλαίσια** εφαρμογής είναι διαθέσιμα για τα περιβάλλοντα εμπύθισης.

Μετράμε ό,τι καταγράφεται εύκολα, όχι κατ' ανάγκην ό,τι έχει σημασία.

Το πλαίσιο σε τέσσερις διαστάσεις

Τεχνολογία

Φορετές συσκευές, ειδικός εξοπλισμός, η ίδια η εκπαιδευτική εφαρμογή.

Παιδαγωγική

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, εκπαιδευτική διαδικασία, χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων.

Ψυχολογία

Ψυχομετρικές μετρήσεις: στάσεις, κίνητρο, αντιλήψεις.

Μαθησιακή Αναλυτική

Ενδιαφερόμενα μέρη, μεθοδολογία συλλογής, μέθοδοι ανάλυσης, τεχνικές οπτικοποίησης.

Δεδομένα από τρεις διαστάσεις· η τέταρτη, η Μαθησιακή Αναλυτική, τα συνθέτει.

Εργαστήριο ρομποτικής σε εικονική πραγματικότητα

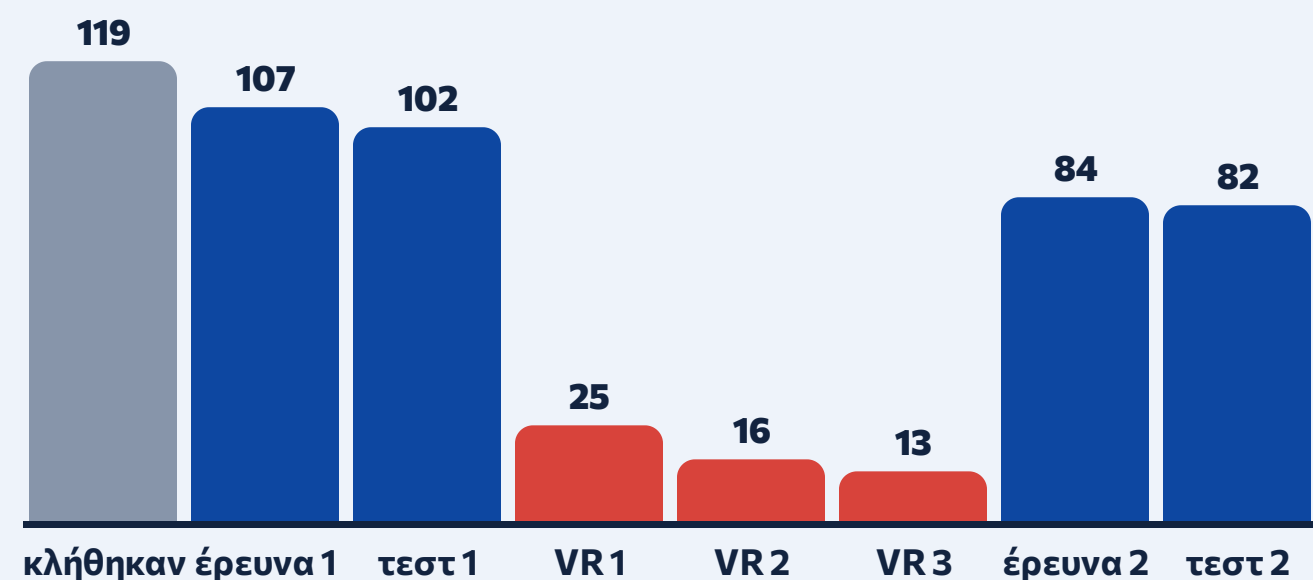


Έργο JANUS: εικονικό εργαστήριο ρομποτικής για μικτή μάθηση, συνδεδεμένο με την πλατφόρμα ViLLE. Η μελέτη υιοθετεί ρητά το τετραδιάστατο πλαίσιο.

Στιγμιότυπο του διδάσκοντος· Antonelli, Christopoulos, Laakso, Dagienė, Juškevičienė, Masiulionytė-Dagienė, Mądział, Stadnicka & Stylios (2023), Education Sciences, 13(5), 528.

Τι έδειξαν τα δεδομένα

Πόσοι φοιτητές έδωσαν δεδομένα σε κάθε στάδιο



Έρευνα: ερωτηματολόγιο στάσεων. Τεστ: τεστ θεωρητικών γνώσεων. VR 1 έως 3: αξιολογήσεις μέσα στην προσομοίωση.

- Στάσεις θετικές· η εσωτερική συνέπεια των κλιμάκων (Cronbach α) κυμάνθηκε από 0,63 έως 0,89.
- Θεωρητικές γνώσεις: καμία στατιστικά σημαντική μεταβολή από το αρχικό στο τελικό τεστ (στην πρώτη ενότητα 4,59 έναντι 4,57, $p = 0,96$).
- Οι αξιολογήσεις μέσα στην προσομοίωση ήταν τόσο λίγες, που δεν αναλύθηκαν.

Το πλουσιότερο ίχνος ήταν και το σπανιότερο: ακριβώς το κενό που περιγράφει το πλαίσιο. Και η θετική στάση δεν είναι μάθηση.

Η Παραγωγική ΤΝ στον κύκλο της Μαθησιακής Αναλυτικής

Εκπαιδευόμενοι

Τα όρια ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στο εργαλείο θολώνουν: χρειάζεται νέα κατανόηση του ποιος παράγει το ίχνος.

Δεδομένα

Αυτόματη μεταγραφή ομιλίας· παραγωγή συνθετικών δεδομένων εκπαιδευομένων.

Ανάλυση

Ανάλυση αδόμητων δεδομένων· διαδραστική και επεξηγηματική αναλυτική: το μοντέλο εξηγεί ό,τι δείχνει η οθόνη.

Παρέμβαση

Εξατομίκευση, προσαρμοστικές παρεμβάσεις, προσβασιμότητα.

Οι συγγραφείς ζητούν πλαίσια συνεργασίας ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης, και δεδομένα που να διακρίνουν τη συνεισφορά του καθενός.

Τι αλλάζει για όσα μάθατε

Εγκυρότητα των δεικτών

Τίνος είναι το ίχνος όταν ο φοιτητής γράφει με βοηθό ΤΝ; Ένας δείκτης προσπάθειας ενδέχεται να μετρά πλέον τη χρήση του εργαλείου.

Εβδομάδα 2

Πίνακες πληροφοριών

Οθόνες που εξηγούν τον εαυτό τους: χρήσιμες μόνο αν η εξήγηση ελέγχεται.

Εβδομάδα 2

Παρέμβαση και εποπτεία

Το μήνυμα προς τον φοιτητή μπορεί να το γράψει ένα μοντέλο. Η ευθύνη για το ποιος το λαμβάνει παραμένει σε άνθρωπο.

Εργαστήριο 2

Η εργασία σας

Ο κανόνας της εκφώνησης δεν αλλάζει: η ΤΝ απαγορεύεται, εκτός από μεμονωμένες προτάσεις για τη βελτίωση των αγγλικών.

εκφώνηση

Νέα εργαλεία, ίδια ερωτήματα: τι μετρά ο δείκτης, για ποιον, και τι ακολουθεί.

Τι καταγράφουμε για κάθε μελέτη

Βιβλιογραφικά

Παραπομπή σε APA 7, έτος, χώρα.

στήλες Β έως D

Μεθοδολογικά

Εκπαιδευτικό πλαίσιο και δεδομένα (Τι;), ενδιαφερόμενα μέρη (Ποιος;), στόχος (Γιατί;), μέθοδος (Πώς;), δείγμα.

στήλες Ε έως Ι

Ευρήματα

Κύρια ευρήματα, περιορισμοί, και σε ποιο ερευνητικό ερώτημα απαντά η μελέτη.

στήλες Κ έως Ο

Ίδιες στήλες για όλες τις μελέτες. Δοκιμάστε τον πίνακα σε τρεις μελέτες πριν συνεχίσετε: αν μια στήλη μένει συχνά κενή, το πρόβλημα είναι η στήλη.

Από τη μελέτη στη γραμμή

Στήλη	Όχι έτσι	Έτσι
Δείγμα	φοιτητές προγραμματισμού	556 πρωτοετείς μαθήματος Java· 276 στην ομάδα παρέμβασης, 280 στην ομάδα ελέγχου
Πώς; Μέθοδος	πείραμα	τυχαίοποιημένο πείραμα· πίνακας πληροφοριών με προβλεπόμενη πιθανότητα επιτυχίας και εβδομαδιαίο μήνυμα, επί οκτώ εβδομάδες
Κύρια ευρήματα	Η μελέτη εξέτασε την επίδραση ενός πίνακα πληροφοριών.	Αυξήθηκε η διαδικτυακή δραστηριότητα· καμία επίδραση στην επίδοση στην τελική εξέταση.
Περιορισμοί	(κενό)	Οι διαδικτυακές ασκήσεις δεν μετρούσαν στον τελικό βαθμό· η επίδραση διέφερε ανά ειδίκευση.

Το εύρημα γράφεται με κατεύθυνση και, όπου υπάρχει, με μέγεθος. «Η μελέτη εξέτασε...» δεν είναι εύρημα.

PRISMA 2020: έλεγχοι στους αριθμούς σας

Έλεγχος	Στο παράδειγμα	Αν δεν ισχύει
Εγγραφές ανά βάση = σύνολο που εντοπίστηκε	$84 + 52 + 38 = 174$	λείπει αναζήτηση από το ημερολόγιο
Σύνολο – διπλοεγγραφές = εγγραφές προς έλεγχο	$174 - 42 = 132$	διπλοεγγραφές που αφαιρέθηκαν χωρίς να μετρηθούν
Εγγραφές που ελέγχθηκαν – αποκλεισμοί = πλήρη κείμενα	$132 - 78 = 54$	εγγραφή χωρίς απόφαση στον έλεγχο τίτλου και περίληψης
Πλήρη κείμενα – μη ανακτηθέντα – αποκλεισμοί με λόγο = μελέτες	$54 - 2 - 11 = 41$	αποκλεισμός χωρίς καταγεγραμμένο λόγο

Το προαιρετικό αρχείο προτύπων τους υπολογίζει αυτόματα από το φύλλο της επιλογής. Οι αριθμοί του παραδείγματος είναι υποθετικοί.

Τρεις μελέτες του Μέρους 1 σε μία πρόταση

● Παράθεση

- «Οι Borrella και συνεργάτες (2022) βρήκαν...
Οι Bañeres και συνεργάτες (2023) βρήκαν...
Οι Hellings και Haelermans (2022) βρήκαν...»
- Τρεις περιλήψεις στη σειρά.
- Τη σύνθεση πρέπει να την κάνει ο αναγνώστης.

● Σύνθεση

- «Τα γενικά μηνύματα που συνόδευσαν μια πρόβλεψη, είτε προς όσους κινδύνευαν είτε προς όλους, δεν μείωσαν την εγκατάλειψη ούτε βελτίωσαν την επίδοση (δύο μελέτες)· αποτέλεσμα είχαν τα μηνύματα που ζητούσαν κάτι συγκεκριμένο και η αναμόρφωση του υλικού (δύο μελέτες).»
- Ισχυρισμοί, με τις μελέτες που τους στηρίζουν.
- Δείχνει και πόσο ισχυρή είναι η τεκμηρίωση.

Σύνθεση είναι το μοτίβο που προκύπτει από τις μελέτες, όχι ο κατάλογός τους.

Έλεγχος πριν από την υποβολή

Μεθοδολογία

Συμβολοσειρά και ημερολόγιο αναζήτησης· κριτήρια· διάγραμμα PRISMA 2020 με αριθμούς που αθροίζονται.

Αποτελέσματα

Πίνακας μελετών· μία ενότητα ανά ερευνητικό ερώτημα· γραφήματα ανά έτος, πλαίσιο και μέθοδο.

Συζήτηση

Ερμηνεία· σύγκριση με προηγούμενες έρευνες· περιορισμοί της δικής σας ανασκόπησης· τι λείπει από τη βιβλιογραφία.

Μορφή

APA 7· 4.000 έως 6.000 λέξεις· δήλωση για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στο τέλος.

Ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις οι τρεις κανόνες της εργασίας: **APA 7**, **PRISMA** και ο κανόνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο ίδιος πίνακας βρίσκεται στη λίστα ελέγχου της εργασίας.

Ερωτήσεις για την εργασία σας

Δεκαπέντε λεπτά για ό,τι σας απασχολεί στη δική σας ανασκόπηση, σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεστε.

- 1 Θέμα και ερευνητικά ερωτήματα.**
- 2 Αναζήτηση, επιλογή και οι αριθμοί του PRISMA.**
- 3 Εξαγωγή, σύνθεση και μορφή της εργασίας.**

Ρωτάτε φωναχτά ή στη συνομιλία του Zoom. Ό,τι μείνει αναπάντητο απαντάται στην πλατφόρμα του μαθήματος.

15:00

Τρία σημεία από το Μέρος 3

- 1 Νέα ίχνη και νέα εργαλεία, **ίδιες τέσσερις ερωτήσεις**. Και το πλουσιότερο ίχνος είναι συχνά το σπανιότερο.
- 2 Η εξαγωγή γίνεται με **ίδιες στήλες** για όλες τις μελέτες· η σύνθεση απαντά σε ερωτήματα, δεν παραθέτει περιλήψεις.
- 3 Οι αριθμοί του PRISMA **αθροίζονται**, και κάθε αποκλεισμός **έχει λόγο**.

Ερωτήσεις

Η ενότητα της Μαθησιακής Αναλυτικής ολοκληρώθηκε. Το φύλλο επανάληψης είναι στην πλατφόρμα του μαθήματος· εκεί στέλνονται και οι απορίες για την εργασία σας.